Examen Final - OO1 - Agosto 2026

Preparación de un trabajo de impresión gráfica

Se busca desarrollar un programa que permita representar trabajos realizados por una imprenta. En este examen nos enfocaremos solamente en una parte del problema: la obtención de la descripción de un presupuesto y el cálculo de su costo total.
Un presupuesto puede incluir distintas piezas gráficas a imprimir. En esta versión consideraremos afiches, tarjetas y folletos. De los afiches se conoce: ancho y alto expresados en centímetros, cantidad de ejemplares y si se imprimen a color o en blanco y negro. De las tarjetas se conoce: el texto principal que llevan impreso, cantidad de ejemplares y si se imprimen a simple faz o doble faz. De los folletos se conoce: cantidad de páginas, cantidad de ejemplares y precio de impresión por página.

Una vez impresas, las piezas pueden recibir terminaciones. Una pieza puede no tener ninguna terminación o puede recibir una o varias. Las terminaciones no son propias de un tipo particular de pieza: cualquier terminación puede aplicarse a un afiche, una tarjeta o un folleto.
En esta versión se consideran las siguientes terminaciones:

- Laminado: se conoce si es mate o brillante y su precio por ejemplar. Su costo se obtiene multiplicando el precio del laminado por la cantidad de ejemplares de la pieza sobre la cual se aplica.
- Troquelado: se conoce la forma del corte, el costo fijo de preparación de la matriz y el precio del corte por ejemplar. Su costo se obtiene sumando el costo de preparación de la matriz al producto entre el precio del corte y la cantidad de ejemplares de la pieza.

Cada terminación es responsable tanto de proporcionar su propia descripción como de determinar el costo que agrega cuando es aplicada a una determinada cantidad de ejemplares.
El diseño debe permitir incorporar en el futuro nuevos tipos de terminaciones, con otras formas de calcular su costo, sin modificar las clases que representan afiches, tarjetas o folletos.

Las piezas gráficas se agrupan en presupuestos. Cada presupuesto tiene una referencia y puede contener piezas de distintos tipos.

Se requiere implementar la siguiente funcionalidad.

1. Obtener la descripción de un presupuesto

La descripción de un presupuesto es un String de varias líneas, separadas por saltos de línea. Contiene la descripción de cada pieza del presupuesto, una por línea, incluyendo sus terminaciones. Por ejemplo:

```
Presupuesto "Lanzamiento de otoño"
1. Afiche 30x42 cm (color, 20 ejemplares).
Terminaciones: Laminado mate ($80 por ejemplar)
2. Tarjeta "Invitación al lanzamiento" (doble faz, 100 ejemplares).
Terminaciones: Laminado
3. Folleto de 8 páginas (50 ejemplares, $40 por página).
Sin terminaciones
```

La descripción básica de cada tipo de pieza sigue el siguiente patrón:

- Para afiches:
  "Afiche <ancho>x<alto> cm (<color/blanco y negro>, <cantidad> ejemplares)"
- Para tarjetas:
  "Tarjeta "<texto principal>" (<simple faz/doble faz>, <cantidad> ejemplares)"
- Para folletos:
  "Folleto de <cantidad de páginas> páginas (<cantidad> ejemplares, $<precio> por página)"

Luego de la descripción básica se debe indicar:

- ". Sin terminaciones" cuando la pieza no posee terminaciones.
- ". Terminaciones: <descripciones de las terminaciones>" cuando posee una o más terminaciones. Si existen varias, sus descripciones deben aparecer separadas por ", ".

Las terminaciones se describen de la siguiente manera:

- Para laminados:
  "Laminado <mate/brillante> ($<precio> por ejemplar)"
- Para troquelados:
  "Troquelado <forma> ($<costo de preparación> preparación + $<precio> por ejemplar)"

Nota: para concatenar textos pueden utilizar el operador +. Para generar un salto de línea en un String, utilicen "\n" donde sea necesario.

2. Calcular el costo del presupuesto

El costo de cada pieza está formado por: costo de impresión + costo de todas sus terminaciones

El costo de impresión se calcula de la siguiente manera:

- Los afiches en blanco y negro cuestan $400 por ejemplar.
- Los afiches a color cuestan $650 por ejemplar.
- Las tarjetas a simple faz cuestan $200 por ejemplar.
- Las tarjetas a doble faz cuestan $320 por ejemplar.
- Los folletos cuestan la cantidad de páginas multiplicada por la cantidad de ejemplares y por el precio de impresión por página.

A este costo deben sumarse los costos de todas las terminaciones aplicadas a la pieza, de acuerdo con la forma de cálculo propia de cada terminación.

El costo total de un presupuesto es la suma de los costos de todas las piezas que contiene.

Tareas

1. Realice el diagrama de clases UML que documente su diseño.
2. Implemente en Java todo lo necesario para resolver la funcionalidad que se indica.
3. Provea un fragmento de código Java que instancie completamente el ejemplo presentado anteriormente ("Lanzamiento de otoño")
4. Indique claramente cuáles métodos de cuáles clases deberían ser testeados mediante tests de unidad de JUnit.
5. Por cada uno de los métodos que considere que se debería testear, indique todos los casos que considere necesario probar. Para cada caso: especifique claramente el resultado esperado; describa el fixture; instancie explícitamente mediante llamadas a constructores todos los objetos necesarios para construir dicho fixture.